

Motor Fizic pentru Corpuri Rigide în Plan

Huțanu Paul-Iustin

Profesor îndrumator: Craifaleanu Andrei

March 15, 2026

Cuprins

1	Introducere și obiectivele lucrării	3
2	Dinamica Sistemelor cu Legături	3
2.1	Cinemática sistemului de corpuri	3
2.2	Energia cinetică a sistemului	4
2.3	Ecuatiile lui Lagrange pentru sisteme cu legături	5
2.3.1	Calculul derivatelor energiei	6
2.3.2	Rezolvarea sistemului de ecuații	7
2.4	Introducerea constrângerilor	7
2.4.1	Articulația	8
2.4.2	Încadrarea	9
3	Detectia și Rezolvarea Coliziunilor	11
3.1	Rolul detecției	11
3.2	Faza de filtrare (intersecția pe scară largă)	11
3.3	Demonstrația matematică a fazei de filtrare	11
3.4	Faza de detecție exactă (Narrow-Phase)	13
3.4.1	Algoritmul de detectare	13
3.4.2	Algoritmul de clipping	13
3.4.3	Extragerea punctelor de contact (Clipping)	14
3.5	Rezolvarea coliziunilor: Corecția de poziție și calculul impulsului	15
3.5.1	Corecția de poziție (Positional Projection)	15
3.5.2	Demonstrația analitică a impulsului de coliziune	15
4	Implementare și Arhitectura Software	17
4.1	Structura aplicației: C++, organizarea pe componente și OpenGL pentru randare grafică.	17
4.2	Rezolvarea sistemului de constrângeri pe accelerații.	17
4.3	Integrarea numerică.	17
5	Rezultate și Validarea Simularii	17
5.1	Conservarea energiei: Analiza termodinamică a sistemului în mișcare.	17
5.2	Teste de stabilitate: Prezentarea simularilor (lant articulată, pendul multiplu, stivă de corpuri).	17
5.3	Analiza performanței: Impactul filtrului AABB asupra timpului de calcul pe cadru.	17
6	Concluzii și Dezvoltări Ulterioare	17
6.1	Obiective atinse și limitări curente.	17
6.2	Directii viitoare de dezvoltare.	17

1 Introducere și obiectivele lucrării

2 Dinamica Sistemelor cu Legături

2.1 Cinematica sistemului de corpuri

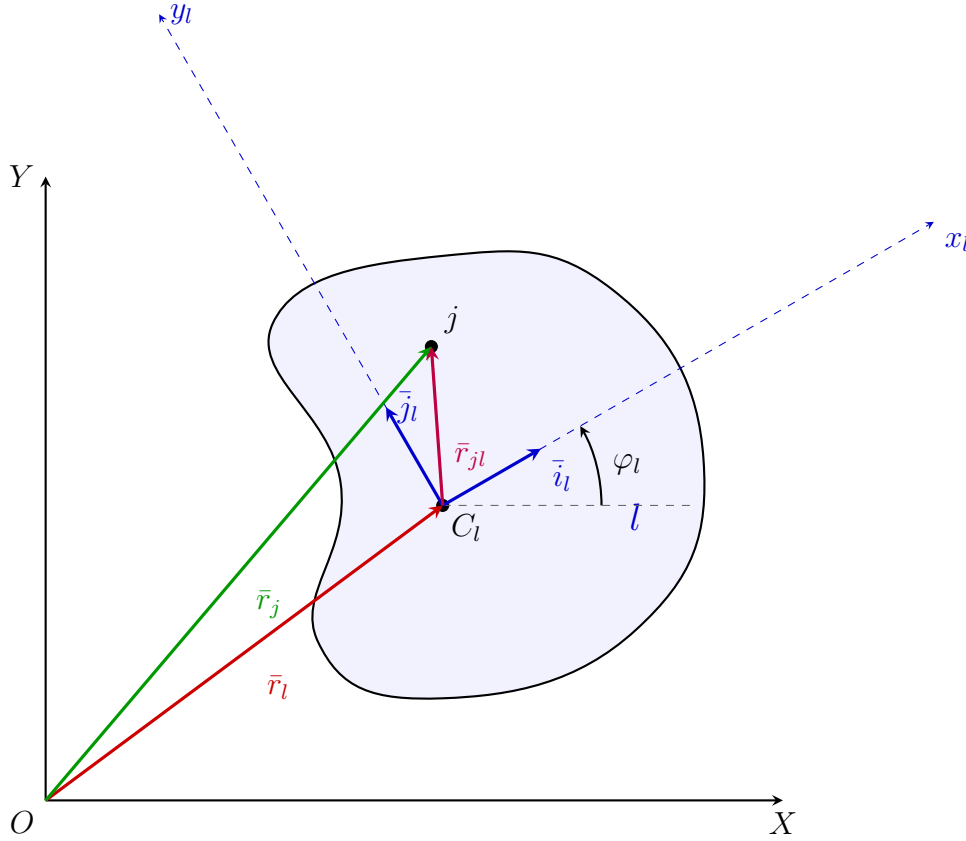


Figure 1: Poziția unui punct j aflat pe un corp rigid l în mișcare plan-paralelă, raportat la sistemul global OXY și sistemul local $C_l x_l y_l$.

Considerăm un sistem de n corpuri, fiecare fiind compus dintr-un număr arbitrar N de puncte aflate în mișcare plan-paralelă.

Fiecare corp l are un sistem de coordonate propriu $x_l C_l y_l$, aflat în centrul său de masă. Sistemul este considerat la un unghi φ_l ce corespunde mișcării corpului. Versorii sistemului de coordonate local, $\bar{i}_l$ și $\bar{j}_l$, sunt neconstanți în raport cu sistemul fix.

Vectorul de poziție al unui punct j de pe corpul l în raport cu centrul de masă este:

$$\bar{r}_{jl} = d_{xjl}\bar{i}_l + d_{yjl}\bar{j}_l \quad (1)$$

Exprimăm versorii locali în funcție de cei fixi ($\bar{i}$, $\bar{j}$):

$$\begin{aligned} \bar{i}_l &= \cos \varphi_l \bar{i} + \sin \varphi_l \bar{j} \\ \bar{j}_l &= -\sin \varphi_l \bar{i} + \cos \varphi_l \bar{j} \end{aligned} \quad (2)$$

Înlocuind, obținem:

$$\bar{r}_{jl} = (d_{xjl} \cos \varphi_l - d_{yjl} \sin \varphi_l) \bar{i} + (d_{xjl} \sin \varphi_l + d_{yjl} \cos \varphi_l) \bar{j} \quad (3)$$

Vectorul de poziție absolut al punctului j este suma dintre vectorul de poziție al centrului de masă și vectorul relativ:

$$\bar{r}_j = \bar{r}_l + \bar{r}_{jl} = \begin{bmatrix} x_l + d_{xjl} \cos \varphi_l - d_{yjl} \sin \varphi_l \\ y_l + d_{xjl} \sin \varphi_l + d_{yjl} \cos \varphi_l \end{bmatrix} \quad (4)$$

Derivând în raport cu timpul, obținem viteza punctului j :

$$\bar{v}_j = \dot{\bar{r}}_j = \begin{bmatrix} \dot{x}_l + \dot{\varphi}_l(-d_{xjl} \sin \varphi_l - d_{yjl} \cos \varphi_l) \\ \dot{y}_l + \dot{\varphi}_l(d_{xjl} \cos \varphi_l - d_{yjl} \sin \varphi_l) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{jx} \\ v_{jy} \end{bmatrix} \quad (5)$$

Calculăm pătratul modulului vitezei:

$$\begin{aligned} v_j^2 &= \langle \bar{v}_j, \bar{v}_j \rangle = v_{jx}^2 + v_{jy}^2 \\ v_j^2 &= \dot{x}_l^2 + \dot{y}_l^2 + \dot{\varphi}_l^2(d_{xjl}^2 \sin^2 \varphi_l + d_{xjl}^2 \cos^2 \varphi_l + d_{yjl}^2 \cos^2 \varphi_l + d_{yjl}^2 \sin^2 \varphi_l) \\ &\quad + 2\dot{\varphi}_l[\dot{x}_l(-d_{xjl} \sin \varphi_l - d_{yjl} \cos \varphi_l) + \dot{y}_l(d_{xjl} \cos \varphi_l - d_{yjl} \sin \varphi_l)] \end{aligned} \quad (6)$$

Deoarece $\sin^2 \varphi_l + \cos^2 \varphi_l = 1$, expresia se simplifică:

$$v_j^2 = \dot{x}_l^2 + \dot{y}_l^2 + \dot{\varphi}_l^2(d_{xjl}^2 + d_{yjl}^2) + 2\dot{\varphi}_l[-\dot{x}_l(d_{xjl} \sin \varphi_l + d_{yjl} \cos \varphi_l) + \dot{y}_l(d_{xjl} \cos \varphi_l - d_{yjl} \sin \varphi_l)] \quad (7)$$

2.2 Energia cinetică a sistemului

Energia cinetică a corpului l este suma energiilor cinetice ale punctelor sale:

$$\begin{aligned} E_l &= \sum_{j=1}^N E_j = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N m_j v_j^2 \\ E_l &= \frac{1}{2} \left[\dot{x}_l^2 \sum_{j=1}^N m_j + \dot{y}_l^2 \sum_{j=1}^N m_j + \dot{\varphi}_l^2 \sum_{j=1}^N m_j (d_{xjl}^2 + d_{yjl}^2) \right] \\ &\quad + \dot{\varphi}_l \left[(-\dot{x}_l \sin \varphi_l - \dot{y}_l \cos \varphi_l) \sum_{j=1}^N m_j d_{xjl} + (\dot{x}_l \cos \varphi_l - \dot{y}_l \sin \varphi_l) \sum_{j=1}^N m_j d_{yjl} \right] \end{aligned} \quad (8)$$

Știind că originea sistemului local se află în centrul de masă al corpului, momentele statice sunt nule ($S_x = S_y = 0$):

$$\sum_{j=1}^N m_j = M_l, \quad \sum_{j=1}^N m_j d_{xjl} = S_{yl} = 0, \quad \sum_{j=1}^N m_j d_{yjl} = S_{xl} = 0 \quad (9)$$

iar momentul de inerție față de axa z este $J_{zl} = \sum_{j=1}^N m_j (d_{xjl}^2 + d_{yjl}^2)$.

Astfel, termenii care conțin d_{xjl} și d_{yjl} la puterea întâi se anulează, deci energia cinetică a corpului l capătă forma:

$$E_l = \frac{1}{2} M_l \dot{x}_l^2 + \frac{1}{2} M_l \dot{y}_l^2 + \frac{1}{2} J_{zl} \dot{\varphi}_l^2 \quad (10)$$

Pentru întregul sistem, energia este suma energiilor corpurilor componente:

$$E = \sum_{l=1}^n E_l = \frac{1}{2} \sum_{l=1}^n (M_l \dot{x}_l^2 + M_l \dot{y}_l^2 + J_{zl} \dot{\varphi}_l^2) \quad (11)$$

Considerăm vectorul coordonatelor generalizate pentru un sistem cu n corpuri, având o singură matrice coloană: $q = [x_1, y_1, \varphi_1, x_2, y_2, \varphi_2, \dots, x_n, y_n, \varphi_n]^T$.

Energia cinetică se poate scrie ca o formă pătratică:

$$E = \frac{1}{2} \dot{q}^T A \dot{q} \quad (12)$$

unde A este matricea maselor, o matrice diagonală de forma:

$$A = \begin{bmatrix} M_1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & M_1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & J_{z1} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & M_n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & M_n & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & J_{zn} \end{bmatrix} \quad (13)$$

2.3 Ecuațiile lui Lagrange pentru sisteme cu legături

Fie ecuațiile lui Lagrange în cazul sistemelor cu variabile dependente, introducând un sistem de constrângeri (legături cinematice olonome):

$$\begin{cases} f_1(q_1, \dots, q_{3n}, t) = 0 \\ \vdots \\ f_p(q_1, \dots, q_{3n}, t) = 0 \end{cases} \quad (14)$$

Notăm $F(q, t) = (f_1(q, t), f_2(q, t), \dots, f_p(q, t))^T$. Putem rescrie legăturile sub forma compactă $F(q, t) = \mathbf{0}$.

Ecuațiile lui Lagrange de speța întâi iau forma:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E}{\partial \dot{q}_k} \right) - \frac{\partial E}{\partial q_k} = Q_k + \sum_{j=1}^p \lambda_j \frac{\partial f_j}{\partial q_k} \quad (15)$$

Calculăm Jacobianul funcțiilor de legătură F :

$$J_F = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial q_1} & \frac{\partial f_1}{\partial q_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial q_{3n}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_p}{\partial q_1} & \frac{\partial f_p}{\partial q_2} & \dots & \frac{\partial f_p}{\partial q_{3n}} \end{bmatrix} \quad (16)$$

Fie vectorul coloană al multiplicatorilor lui Lagrange $\Lambda = [\lambda_1, \dots, \lambda_p]^T$. Observăm că atunci când calculăm produsul $J_F^T \Lambda$ obținem exact termenii forțelor de legătură din ecuațiile lui Lagrange:

$$J_F^T \Lambda = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial q_1} & \dots & \frac{\partial f_p}{\partial q_1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_1}{\partial q_{3n}} & \dots & \frac{\partial f_p}{\partial q_{3n}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{j=1}^p \lambda_j \frac{\partial f_j}{\partial q_1} \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^p \lambda_j \frac{\partial f_j}{\partial q_{3n}} \end{bmatrix} \quad (17)$$

Când scriem ecuațiile lui Lagrange desfășurat, forma matriceală devine:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial E}{\partial q} = Q + J_F^T \Lambda \quad (18)$$

2.3.1 Calculul derivatelor energiei

Calculăm derivata parțială a energiei în raport cu componenta $\dot{q}_k$:

$$\frac{\partial E}{\partial \dot{q}_k} = \frac{\partial}{\partial \dot{q}_k} \left(\frac{1}{2} \dot{q}^T A \dot{q} \right) = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial \dot{q}^T}{\partial \dot{q}_k} A \dot{q} + \dot{q}^T \frac{\partial A}{\partial \dot{q}_k} \dot{q} + \dot{q}^T A \frac{\partial \dot{q}}{\partial \dot{q}_k} \right] \quad (19)$$

Deoarece matricea A este constantă, derivata ei este zero. Derivata vectorului $\dot{q}$ în raport cu elementul $\dot{q}_k$ este un vector coloană e_k care are 1 pe poziția k și 0 în rest:

$$\frac{\partial E}{\partial \dot{q}_k} = \frac{1}{2} \left[\begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 1 & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix} A \dot{q} + 0 + \dot{q}^T A \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \right] = \frac{1}{2} [e_k^T A \dot{q} + \dot{q}^T A e_k] \quad (20)$$

Dacă notăm $e_k^T A \dot{q}$ cu B , atunci $\dot{q}^T A e_k = B^T$. Deoarece dimensiunile matricelor e_k^T , A și $\dot{q}$ sunt $1 \times 3n$, $3n \times 3n$ și respectiv $3n \times 1$, rezultă că B este o matrice 1×1 , deci B este un scalar. Pentru un scalar, $B = B^T$.

$$\frac{\partial E}{\partial \dot{q}_k} = \frac{1}{2} (B + B^T) = B = e_k^T A \dot{q} \quad (21)$$

Cum matricea A este diagonală, produsul extrage pur și simplu elementul de pe diagonala principală corespunzător poziției k :

$$\frac{\partial E}{\partial \dot{q}_k} = a_{k,k} \dot{q}_k \quad (22)$$

Derivând această expresie în raport cu timpul, obținem:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E}{\partial \dot{q}_k} \right) = a_{k,k} \ddot{q}_k \quad (23)$$

Rezultă asamblând pentru întregul vector coloană:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E}{\partial \dot{q}} \right) = \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \frac{\partial E}{\partial \dot{q}_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial E}{\partial \dot{q}_{3n}} \end{bmatrix} = A \ddot{q} \quad (24)$$

Calculăm apoi derivata energiei în raport cu coordonata q_k :

$$\frac{\partial E}{\partial q_k} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial \dot{q}^T}{\partial q_k} A \dot{q} + \dot{q}^T \frac{\partial A}{\partial q_k} \dot{q} + \dot{q}^T A \frac{\partial \dot{q}}{\partial q_k} \right] = 0 + 0 + 0 = 0 \quad (25)$$

Acest lucru se întâmplă deoarece vitezele $\dot{q}$ și matricea constantă A nu depind de q_k .

Notăm vectorul forțelor generalizate cu $Q = \begin{bmatrix} Q_1 \\ \vdots \\ Q_K \end{bmatrix}$.

Înlocuind toate acestea în ecuațiile lui Lagrange de speța întâi, ajungem la forma finală:

$$A \ddot{q} = Q + J_F^T \Lambda \quad (26)$$

la care atașăm sistemul de constrângeri $F(q, t) = 0$.

2.3.2 Rezolvarea sistemului de ecuații

Sistemul format din ecuațiile de mișcare și ecuațiile de constrângere este:

$$\begin{cases} F(q) = 0 \\ A\ddot{q} = Q + J_F^T \Lambda \end{cases} \quad (27)$$

Acest sistem nu este suficient pentru a calcula direct componentele lui q și multiplicatorii Λ , deoarece din prima ecuație putem obține coordonatele q , dar în a doua ecuație avem nevoie de accelerațiile $\ddot{q}$.

Pentru a rezolva această problemă, derivăm prima ecuație (condiția de legătură) de două ori în raport cu timpul:

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{d}{dt} F(q) \right] = 0 \implies \frac{d}{dt} (J_F \dot{q}) = 0 \quad (28)$$

Aplicând regula produsului, ajungem la ecuația constrângerilor la nivel de accelerații:

$$J_F \ddot{q} + \dot{J}_F \dot{q} = 0 \quad (29)$$

Din ecuația de mișcare exprimăm accelerațiile $\ddot{q}$:

$$A\ddot{q} = Q + J_F^T \Lambda \implies \ddot{q} = A^{-1}Q + A^{-1}J_F^T \Lambda \quad (30)$$

Înlocuim expresia lui $\ddot{q}$ în ecuația derivată a constrângerilor:

$$J_F(A^{-1}Q + A^{-1}J_F^T \Lambda) + \dot{J}_F \dot{q} = 0 \quad (31)$$

Desfăcând parantezele și separând termenul care îl conține pe Λ , obținem forma finală a sistemului liniar din care se pot calcula multiplicatorii lui Lagrange:

$$(J_F A^{-1} J_F^T) \Lambda = -\dot{J}_F \dot{q} - J_F A^{-1} Q \quad (32)$$

Observăm ca matricea $\dot{J}$ nu apare de sine stătătoare, și este înmulțită cu $\dot{q}$. Rezultatul înmulțirii este un vector. În cod, nu vom salva valoarea matricei $\dot{J}$, și vom salva direct produsul înmulțirii pentru a economisi memorie.

2.4 Introducerea constrângerilor

Legăturile le vom realiza între puncte specifice aflate pe corpuri diferite. Pentru a formula ecuațiile de constrângere, trebuie să exprimăm coordonatele acestor puncte din sistemele locale în sistemul de referință global.

Fie un punct P aflat pe un corp arbitrar l . Dacă notăm coordonatele locale ale punctului P față de centrul de masă al corpului cu l_{xl} și l_{yl} , coordonatele sale globale vor fi date de transformarea:

$$\begin{aligned} x_P &= x_l + l_{xl} \cos \varphi_l - l_{yl} \sin \varphi_l \\ y_P &= y_l + l_{xl} \sin \varphi_l + l_{yl} \cos \varphi_l \end{aligned} \quad (33)$$

unde (x_l, y_l, φ_l) definesc poziția centrului de masă și orientarea corpului l în planul global.

Când două corpuri, A și B , sunt legate, trebuie să adăugăm componente noi funcției F . Astfel se va schimba și Jacobianul J_F .

$$F = (f_1(q), \dots, f_p(q), f_{p+1}(q), \dots)^T \quad (34)$$

2.4.1 Articulația

Introducerea unei articulații între corpurile A și B forțează punctele lor de legătură să coincidă ($x_{PA} = x_{PB}$ și $y_{PA} = y_{PB}$). Aceasta adaugă două constrângeri la sistem și doi multiplicatori Lagrange:

$$\begin{aligned} f_{p+1} &= x_A + l_{xA} \cos \varphi_A - l_{yA} \sin \varphi_A - (x_B + l_{xB} \cos \varphi_B - l_{yB} \sin \varphi_B) = 0 \\ f_{p+2} &= y_A + l_{xA} \sin \varphi_A + l_{yA} \cos \varphi_A - (y_B + l_{xB} \sin \varphi_B + l_{yB} \cos \varphi_B) = 0 \end{aligned} \quad (35)$$

Calculăm derivatele parțiale ale funcțiilor f_{p+1} și f_{p+2} pentru a le adăuga în Jacobian:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_{p+1}}{\partial x_A} &= 1, & \frac{\partial f_{p+1}}{\partial x_B} &= -1 \\ \frac{\partial f_{p+1}}{\partial \varphi_A} &= -l_{xA} \sin \varphi_A - l_{yA} \cos \varphi_A \\ \frac{\partial f_{p+1}}{\partial \varphi_B} &= l_{xB} \sin \varphi_B + l_{yB} \cos \varphi_B \end{aligned} \quad (36)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_{p+2}}{\partial y_A} &= 1, & \frac{\partial f_{p+2}}{\partial y_B} &= -1 \\ \frac{\partial f_{p+2}}{\partial \varphi_A} &= l_{xA} \cos \varphi_A - l_{yA} \sin \varphi_A \\ \frac{\partial f_{p+2}}{\partial \varphi_B} &= -l_{xB} \cos \varphi_B + l_{yB} \sin \varphi_B \end{aligned} \quad (37)$$

Toate celelalte derivate parțiale în raport cu coordonatele corpurilor care nu sunt implicate în articulație vor fi 0.

La nivel matriceal, introducerea articulației adaugă următorii vectori coloană la matricea J_F^T :

$$\begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \\ -l_{xA} \sin \varphi_A - l_{yA} \cos \varphi_A \\ \vdots \\ -1 \\ 0 \\ l_{xB} \sin \varphi_B + l_{yB} \cos \varphi_B \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{și} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ l_{xA} \cos \varphi_A - l_{yA} \sin \varphi_A \\ \vdots \\ 0 \\ -1 \\ -l_{xB} \cos \varphi_B + l_{yB} \sin \varphi_B \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad (38)$$

Calculul matricelor pentru Articulație Pentru o articulație, am definit deja ecuațiile de legătură f_{p+1} și f_{p+2} :

$$\begin{aligned} f_{p+1} &= x_A + l_{xA} \cos \varphi_A - l_{yA} \sin \varphi_A - (x_B + l_{xB} \cos \varphi_B - l_{yB} \sin \varphi_B) = 0 \\ f_{p+2} &= y_A + l_{xA} \sin \varphi_A + l_{yA} \cos \varphi_A - (y_B + l_{xB} \sin \varphi_B + l_{yB} \cos \varphi_B) = 0 \end{aligned} \quad (39)$$

Prin derivarea matricelor în raport cu timpul, articulația introduce în matricea $\dot{J}_F$ următoarele două linii (corespunzătoare coordonatelor corpurilor A și B):

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -l_{xA} \dot{\varphi}_A \cos \varphi_A + l_{yA} \dot{\varphi}_A \sin \varphi_A & \dots & 0 & 0 & l_{xB} \dot{\varphi}_B \cos \varphi_B - l_{yB} \dot{\varphi}_B \sin \varphi_B \\ 0 & 0 & -l_{xA} \dot{\varphi}_A \sin \varphi_A - l_{yA} \dot{\varphi}_A \cos \varphi_A & \dots & 0 & 0 & l_{xB} \dot{\varphi}_B \sin \varphi_B + l_{yB} \dot{\varphi}_B \cos \varphi_B \end{bmatrix} \quad (40)$$

Acești termeni intervin în calculul vectorului $\dot{J}_F \dot{q}$. Înmulțind liniile de mai sus cu vectorul coloană al vitezelor $\dot{q} = [\dots, \dot{x}_A, \dot{y}_A, \dot{\varphi}_A, \dots, \dot{x}_B, \dot{y}_B, \dot{\varphi}_B, \dots]^T$, obținem componentele adăugate de articulație la vectorul $\dot{J}_F \dot{q}$:

$$\begin{bmatrix} -l_{xA}\dot{\varphi}_A^2 \cos \varphi_A + l_{yA}\dot{\varphi}_A^2 \sin \varphi_A + l_{xB}\dot{\varphi}_B^2 \cos \varphi_B - l_{yB}\dot{\varphi}_B^2 \sin \varphi_B \\ -l_{xA}\dot{\varphi}_A^2 \sin \varphi_A - l_{yA}\dot{\varphi}_A^2 \cos \varphi_A + l_{xB}\dot{\varphi}_B^2 \sin \varphi_B + l_{yB}\dot{\varphi}_B^2 \cos \varphi_B \end{bmatrix} \quad (41)$$

2.4.2 Încăstrarea

Adăugarea unei încăstrări presupune prezența constrângerilor de la articulație (f_{p+1} , f_{p+2}), la care se adaugă o componentă suplimentară ce blochează rotația relativă a celor două corpuri:

$$f_{p+3} = \varphi_A - \varphi_B - \varphi_0 = 0 \quad (42)$$

unde φ_0 este unghiul relativ inițial la momentul încăstrării.

Derivatele parțiale ale noii funcții f_{p+3} vor fi simplu:

$$\frac{\partial f_{p+3}}{\partial \varphi_A} = 1, \quad \frac{\partial f_{p+3}}{\partial \varphi_B} = -1 \quad (43)$$

Matriceal, pe lângă cele două coloane adăugate de articulație, încăstrarea mai adaugă un vector coloană în matricea J_F^T :

$$\begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \\ -l_{xA} \sin \varphi_A - l_{yA} \cos \varphi_A \\ \vdots \\ -1 \\ 0 \\ l_{xB} \sin \varphi_B + l_{yB} \cos \varphi_B \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ l_{xA} \cos \varphi_A - l_{yA} \sin \varphi_A \\ \vdots \\ 0 \\ -1 \\ -l_{xB} \cos \varphi_B + l_{yB} \sin \varphi_B \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{și} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad (44)$$

Calculul vectorului $\dot{J}_F \dot{q}$ pentru Încăstrare Pentru o încăstrare, sistemul de ecuații de legătură conține ecuațiile articulației (f_{p+1} și f_{p+2}) la care se adaugă o ecuație suplimentară pentru blocarea rotației relative:

$$f_{p+3} = \varphi_A - \varphi_B - \varphi_0 = 0 \quad (45)$$

Liniile corespunzătoare funcțiilor f_{p+1} și f_{p+2} în matricea $\dot{J}_F$ și, implicit, în vectorul $\dot{J}_F \dot{q}$, rămân absolut identice cu cele calculate anterior pentru articulație.

Pentru funcția f_{p+3} , derivatele parțiale care intră în Jacobian sunt constante:

$$\frac{\partial f_{p+3}}{\partial \varphi_A} = 1, \quad \frac{\partial f_{p+3}}{\partial \varphi_B} = -1 \quad (46)$$

Deoarece aceste derivate sunt valori constante (nu depind nici de timp, nici de coordonate), derivata lor în raport cu timpul pentru a forma matricea $\dot{J}_F$ este nulă. Astfel, linia adăugată de f_{p+3} în matricea $\dot{J}_F$ este formată exclusiv din zerouri:

$$[0 \ 0 \ 0 \ \dots \ 0 \ 0 \ 0] \quad (47)$$

Prin urmare, atunci când calculăm produsul $\dot{J}_F \dot{q}$, componenta corespunzătoare ecuației f_{p+3} va fi 0. Forma finală a componentelor introduse de o încastrare în vectorul $\dot{J}_F \dot{q}$ este un vector coloană de dimensiune 3×1 :

$$\begin{bmatrix} -l_{xA}\dot{\varphi}_A^2 \cos \varphi_A + l_{yA}\dot{\varphi}_A^2 \sin \varphi_A + l_{xB}\dot{\varphi}_B^2 \cos \varphi_B - l_{yB}\dot{\varphi}_B^2 \sin \varphi_B \\ -l_{xA}\dot{\varphi}_A^2 \sin \varphi_A - l_{yA}\dot{\varphi}_A^2 \cos \varphi_A + l_{xB}\dot{\varphi}_B^2 \sin \varphi_B + l_{yB}\dot{\varphi}_B^2 \cos \varphi_B \\ 0 \end{bmatrix} \quad (48)$$

3 Detecția și Rezolvarea Coliziunilor

3.1 Rolul detecției

Pentru a putea rezolva legăturile unilaterale, trebuie să vedem lucrurile altfel. Deoarece ele se prezintă sub formă de inegalități, față de cele bilaterale care sunt egalități, nu le putem introduce direct în constrângeri (poziții, viteze, accelerații) cu scopul de a rezolva sistemul matricial.

O idee simplă este de a le introduce ca linie în matrice, doar dacă este cazul. În cazul unui plan înclinat, forța normală la plan apare doar dacă corpurile se ating ($\vec{N} \geq \vec{0}$). Aceasta poate fi considerată ca o constrângere de geometrie. Totuși, acest lucru vine cu alte probleme de stabilitate.

Soluția pe care o folosim este să implementăm constrângerile geometrice prin adăugarea de impulsuri. Indiferent de metodă, forța normală poate fi interpretată ca o condiție, în loc de o inegalitate: există forță doar dacă corpurile se ating. Din acest motiv, avem nevoie de un algoritm robust care verifică coliziunile între corpuri.

3.2 Faza de filtrare (intersecția pe scară largă)

Ideea de bază este că într-un sistem sunt mult mai multe corpuri care nu se intersectează, decât corpuri care se ating efectiv. Cel mai simplu mod de a detecta coliziunile este de a verifica toate corpurile două câte două, dar acest lucru atrage o complexitate computațională de $\mathcal{O}(n^2)$.

Din cauza geometriilor, o detecție precisă între două corpuri trebuie să ia în considerare rotațiile lor și să verifice extremitățile formelor. Pentru a eficientiza simularea, separăm verificarea în două etape: o etapă foarte rapidă, dar care nu garantează rezultatul (Broad-Phase), și o etapă care verifică exact impactul, dar folosește o matematică mai complexă (Narrow-Phase / SAT).

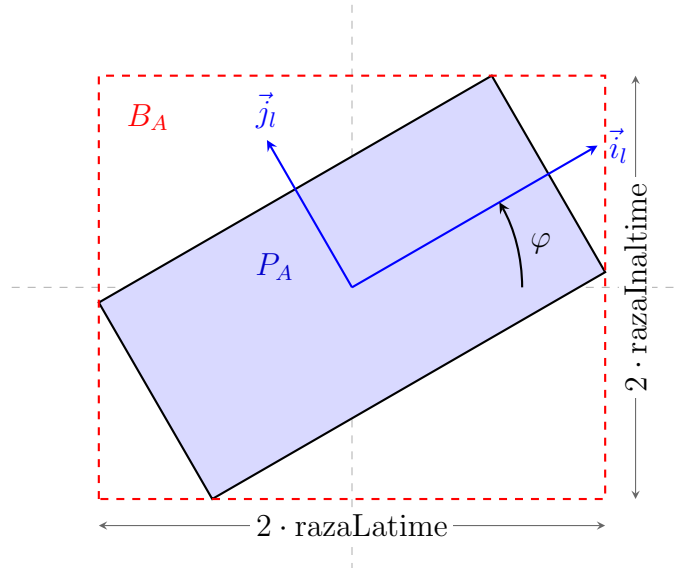


Figure 2: Reprezentarea unui corp rigid P_A rotit, încadrat de cutia sa B_A (Axis-Aligned Bounding Box).

3.3 Demonstrația matematică a fazei de filtrare

În jurul fiecărui corp considerăm o cutie de încadrare (Bounding Box), cu laturile mereu paralele cu axele sistemului de coordonate.

Fie P_A, P_B mulțimile punctelor care formează corpurile A , respectiv B .
Fie B_A, B_B mulțimile punctelor care formează cutiile de încadrare corespunzătoare.
Prin definiție, orice corp este conținut integral în cutia sa de încadrare:

$$P_A \subseteq B_A \quad \text{și} \quad P_B \subseteq B_B \quad (49)$$

Cazul I: Cutiile nu se intersectează Dacă testul rapid al cutiilor returnează mulțimea vidă:

$$B_A \cap B_B = \emptyset \implies P_A \cap P_B = \emptyset \quad (50)$$

Deci corpurile sigur nu se intersectează, deci putem opri verificarea pentru această pereche.

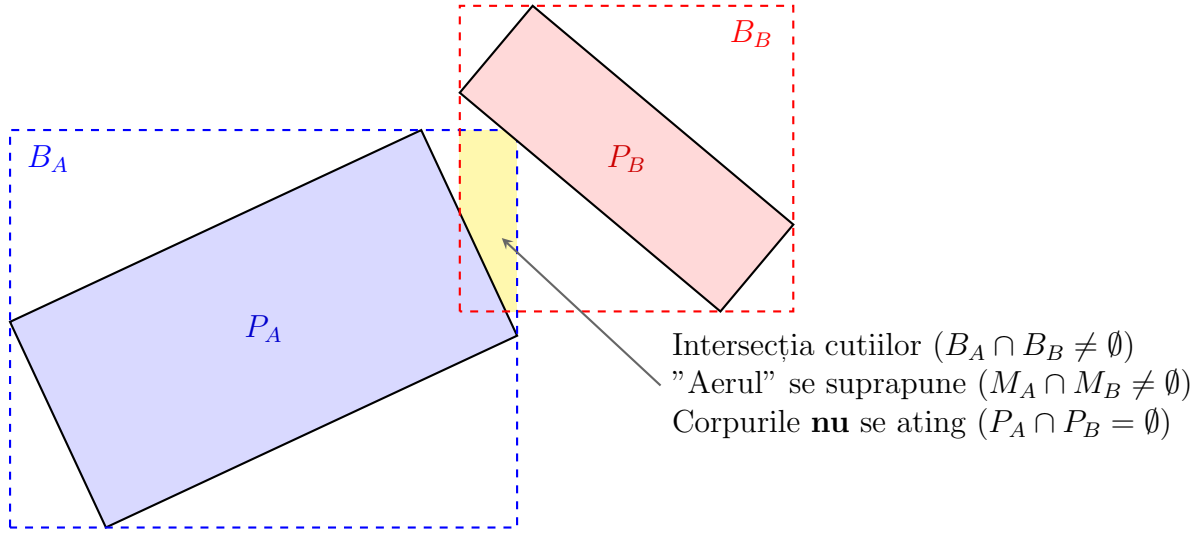


Figure 3: Ilustrarea unui caz de "fals pozitiv" în faza de filtrare (Broad-Phase). Cutiile de încadrare se intersectează, dar formele geometrice reale trec una pe lângă cealaltă fără coliziune.

Cazul II: Cutiile se intersectează Dacă testul detectează o suprapunere:

$$B_A \cap B_B \neq \emptyset \quad (51)$$

Acest rezultat **nu** garantează faptul că $P_A \cap P_B \neq \emptyset$. Prin urmare, trebuie să mai facem o verificare. Demonstrația este următoarea:

Fie M_A și M_B mulțimile punctelor de "aer" (spațiul gol) din interiorul cutiilor, definite ca diferența dintre cutie și corp:

$$M_A = B_A \setminus P_A \implies B_A = M_A \cup P_A \quad (52)$$

$$M_B = B_B \setminus P_B \implies B_B = M_B \cup P_B \quad (53)$$

Dezvoltând intersecția celor două cutii, obținem:

$$B_A \cap B_B = (M_A \cup P_A) \cap (M_B \cup P_B) \quad (54)$$

$$= (M_A \cap M_B) \cup (M_A \cap P_B) \cup (P_A \cap M_B) \cup (P_A \cap P_B) \neq \emptyset \quad (55)$$

Privind această ecuație, este total posibilă situația în care:

$$M_A \cap M_B \neq \emptyset \quad \text{și} \quad P_A \cap P_B = \emptyset \quad (56)$$

Acest scenariu reprezintă situația fizică în care doar "aerul" din cele două cutii de încadrare se suprapune, în timp ce corpurile trec unul pe lângă celălalt fără să se atingă direct.

Concluzie: Testul la scară largă nu este suficient pentru a verifica și confirma coliziunea efectivă. Din acest motiv, motorul fizic necesită implementarea unui algoritm de detecție detaliată care să verifice strict intersecția formelor reale. Deși, la prima vedere pare ca complicăm lucrurile și adăugăm operații în plus, timpul pierdut prin necesitatea de a face două verificări pentru corpurile care sunt apropiate unele de altele, este cu mult mai puțin decât timpul pe care l-am fi pierdut dacă am fi făcut verificări complexe între toate corpurile.

3.4 Faza de detecție exactă (Narrow-Phase)

3.4.1 Algoritm de detectare

3.4.2 Algoritm de clipping

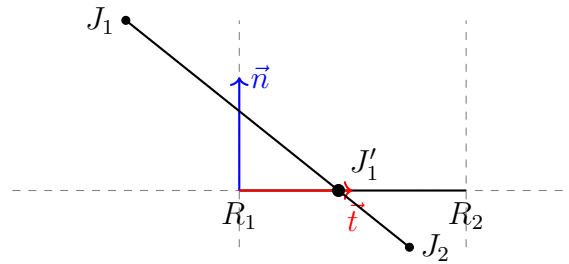


Figure 4: Reprezentarea tăierii laturii incidente în raport cu planul de referință.

După obținerea normalei de coliziune și a adâncimii de penetrare cu ajutorul algoritmului SAT, este necesară găsirea punctelor exacte de contact (manifold-ul) pentru a ști unde să aplicăm forțele de răspuns. Vom folosi un algoritm bazat pe tăierea poligoanelor (clipping), similar cu algoritmul Sutherland-Hodgman.

Pentru a rezolva coliziunea, trebuie să aflăm originea acestui vector pentru a putea stabili cum trebuie mutate corpurile la ciocnire sau rezemare.

Primul pas este identificarea părților din corpuri care se ating efectiv. Presupunem că un corp A (incident) intră într-un corp B (referință). Pentru a simplifica problema și a oferi generalitate, corpul B se va comporta ca o suprafață plană (o "nicovală"), minimizând problema la a găsi latura din B în care corpul A se înfige.

Știind direcția din care vine impactul, calculăm produsele scalare $\langle \vec{n}, \vec{n}_{latura} \rangle$ între normala de coliziune obținută din SAT și normalele locale ale fiecărei laturi din corpul B , pentru a afla ce axă este mai apropiată de cea pe care trebuie să ne mișcăm.

Valoarea maximă a acestui produs scalar ne indică latura lovită. Odată identificată această latură de referință pe corpul B , definim sistemul de coordonate al contactului:

- Normala suprafeței de contact, $\vec{n}_{ref}$, ca fiind normala acestei laturi.
- Vectorul tangent, $\vec{t}$, obținut prin rotirea normalei cu 90° în plan. Acesta este tangent la suprafața de contact și indică direcția de-a lungul laturii.

În mod analog, analizăm laturile corpului A în raport cu direcția opusă ($-\vec{n}$) pentru a găsi latura incidentă (cea care se ciocnește de planul lui B). Prin reducerea intersecției volumelor la aceste două segmente esențiale, putem aplica un algoritm de decupare (clipping) pentru a extrage exact punctele finale de contact.

3.4.3 Extragerea punctelor de contact (Clipping)

Se identifică latura de referință (nicovale) pe corpul lovit, definită de punctele R_1 și R_2 , și latura incidentă (ciocanul) pe corpul care lovește, definită de punctele J_1 și J_2 .

Versorul tangent devine:

$$\vec{t} = \frac{\vec{R}_2 - \vec{R}_1}{\|\vec{R}_2 - \vec{R}_1\|}$$

Iar normala la suprafața de contact se definește ca:

$$\vec{n} = (-t_y, t_x)$$

Algoritmul presupune trecerea segmentului incident J_1J_2 prin trei plane de tăiere.

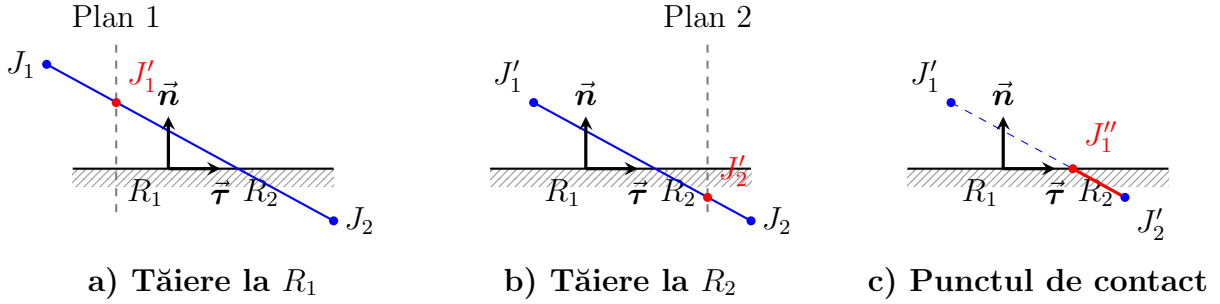


Figure 5: Fazele algoritmului de clipping pentru găsirea manifold-ului de contact. Tăieturile succesive elimină punctele care nu pătrund în corpul de referință.

1. **Tăierea la stânga lui R_1 :** Eliminăm punctele P de pe perimetrul lui A pentru care distanța $d(P) = \langle (P - R_1), \vec{t} \rangle < 0$.
2. **Tăierea la dreapta lui R_2 :** Eliminăm punctele pentru care distanța $d(P) = \langle (P - R_2), -\vec{t} \rangle < 0$.
3. **Tăierea de adâncime (deasupra lui R_1R_2):** Eliminăm punctele aflate deasupra suprafeței de contact, adică $d(P) = \langle (P - R_1), \vec{n} \rangle > 0$. Salvăm doar punctele cu $d(P) \leq 0$, acestea reprezentând zona de intersecție reală.

Pentru a găsi punctul exact de intersecție J' cu un plan, se verifică produsul distanțelor. Deoarece nu putem verifica o infinitate de puncte, ne bazăm pe capetele segmentului. Dacă $d(J_1) \cdot d(J_2) < 0$, capetele se află de o parte și de alta a planului, indicând o traversare a frontierei. În acest caz, se folosește interpolarea liniară.

Factorul de interpolare t se calculează astfel:

$$t = \left| \frac{d(J_1)}{d(J_1) - d(J_2)} \right|$$

Noul punct valid va înlocui punctul din exterior, având coordonatele calculate pe componente:

$$J'_1 = J_1 + t(J_2 - J_1)$$

După aplicarea acestor trei tăieturi succesive, obținem 1 sau 2 puncte de contact finale (J_1 și J_2 trunchiate). În aceste puncte se va aplica forța de impact.

În timpul ciocnirii, apare o percuție P_A orientată pe direcția normală la ciocnire. Din principiul acțiunii și reacțiunii, primului corp i se aplică percuția P_A , iar celuilalt corp percuția P_B :

$$\bar{P}_A = P \cdot \bar{n} \quad ; \quad \bar{P}_B = -P \cdot \bar{n} \quad (59)$$

Aplicând teorema impulsului ($\bar{H}'' - \bar{H}' = \sum \bar{P}$) și proiectând pe axele sistemului global, obținem ecuațiile pentru ambele corpuri:

$$ox : m_A \dot{x}_A'' - m_A \dot{x}_A' = \langle P \cdot \bar{n}, \bar{i} \rangle = P \cdot n_x \quad (60)$$

$$oy : m_A \dot{y}_A'' - m_A \dot{y}_A' = \langle P \cdot \bar{n}, \bar{j} \rangle = P \cdot n_y \quad (61)$$

$$ox : m_2 \dot{x}_B'' - m_2 \dot{x}_B' = \langle -P \cdot \bar{n}, \bar{i} \rangle = -P \cdot n_x \quad (62)$$

$$oy : m_2 \dot{y}_B'' - m_2 \dot{y}_B' = \langle -P \cdot \bar{n}, \bar{j} \rangle = -P \cdot n_y \quad (63)$$

$$(64)$$

Calculul momentului cinetic Momentul cinetic se definește ca $\bar{K}_0 = \bar{r} \times m\bar{v} + \bar{J}\bar{\omega}$. Deoarece vectorii se află în plan, rezultatul produsului vectorial are doar componentă pe axa Z, deci îl putem considera ca un scalar pentru ușurinta notatiilor.

$$K_0 = mxy\dot{y} - myx\dot{x} + J\dot{\varphi} \quad (65)$$

În formă vectorială, aplicăm teorema momentului cinetic:

$$\bar{K}_0'' - \bar{K}_0' = \sum \bar{r}_i \times \bar{P}_i \implies \bar{K}_0'' - \bar{K}_0' = \bar{r}_{1c} \times \bar{P} \quad (66)$$

Calculăm produsul vectorial cu ajutorul determinantului:

$$\begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ x_{Ac} & y_{Ac} & 0 \\ P_x & P_y & 0 \end{vmatrix} = \bar{k}(x_{Ac}P_y - y_{Ac}P_x) \quad (67)$$

Aplicăm aceasta pentru corpul A:

$$m_A x_A'' \dot{y}_A'' - m_A y_A'' \dot{x}_A'' + J_A \dot{\varphi}_A'' - (m_A x_A' \dot{y}_A' - m_A y_A' \dot{x}_A' + J_A \dot{\varphi}_A') = x_{Ac} P_y - y_{Ac} P_x \quad (68)$$

Pentru că ciocnirea are loc într-un timp foarte scurt, pozițiile rămân neschimbate: $x'' = x'$ și $y'' = y'$. Substituim relațiile pentru vitezele liniare $\dot{x}_A''$ și $\dot{y}_A''$:

$$m_A x_A \frac{P n_y + m_A \dot{y}_A'}{m_A} - m_A y_A \frac{P n_x + m_A \dot{x}_A'}{m_A} + J_A \dot{\varphi}_A'' - m_A x_A' \dot{y}_A' + m_A y_A' \dot{x}_A' - J_A \dot{\varphi}_A' = x_{Ac} P n_y - y_{Ac} P n_x \quad (69)$$

Desfacem parantezele și simplificăm masele de la numărător și numitor:

$$x_A P n_y + x_A m_A \dot{y}_A' - y_A P n_x - y_A m_A \dot{x}_A' + J_A \dot{\varphi}_A'' - m_A x_A \dot{y}_A' + m_A y_A \dot{x}_A' - J_A \dot{\varphi}_A' = x_{Ac} P n_y - y_{Ac} P n_x \quad (70)$$

Termenii opuși se anulează (ex: $x_A m_A \dot{y}_A'$ se reduce cu $-m_A x_A \dot{y}_A'$). Izolăm $J_A \dot{\varphi}_A''$:

$$J_A \dot{\varphi}_A'' = x_{Ac} P n_y - y_{Ac} P n_x - x_A P n_y + y_A P n_x + J_A \dot{\varphi}_A' \quad (71)$$

Dând factor comun componentele normalei și împărțind la inerție, obținem expresia finală pentru viteza unghiulară:

$$\dot{\varphi}_A'' = \frac{P}{J_A} [n_x(y_A - y_{Ac}) + n_y(-x_A + x_{Ac})] + \dot{\varphi}_A' \quad (72)$$

Putem generaliza formulele finale de actualizare a vitezelor pentru oricare dintre cele două corpuri (ținând cont de semnul percuției):

$$\dot{x}_{A,B}'' = \frac{Pn_x + m_{A,B}\dot{x}_{A,B}'}{m_{A,B}} \quad (73)$$

$$\dot{y}_{A,B}'' = \frac{Pn_y + m_{A,B}\dot{y}_{A,B}'}{m_{A,B}} \quad (74)$$

$$\dot{\varphi}_{A,B}'' = \frac{P}{J_{A,B}} [n_x(y_{A,B} - y_{A,Bc}) + n_y(-x_{A,B} + x_{A,Bc})] + \dot{\varphi}_{A,B}' \quad (75)$$

4 Implementare si Arhitectura Software

4.1 Structura aplicatiei: C++, organizarea pe componente si OpenGL pentru randare grafica.

4.2 Rezolvarea sistemului de constrângeri pe accelerații.

4.3 Integrarea numerica.

5 Rezultate si Validarea Simularii

5.1 Conservarea energiei: Analiza termodinamica a sistemului in miscare.

5.2 Teste de stabilitate: Prezentarea simularilor (lant articulata, pendul multiplu, stiva de corpuri).

5.3 Analiza performantei: Impactul filtrului AABB asupra timpului de calcul pe cadru.

6 Concluzii si Dezvoltari Ulterioare

6.1 Obiective atinse si limitari curente.

6.2 Directii viitoare de dezvoltare.

Bibliografie

[1] Real-Time Collision Detection – Christer Ericson

[2] Physically Based Modelling – Andrew Witkin

[3] Mecanica – Andrei Craifaleanu

[4] <https://www.geeksforgeeks.org/maths/cholesky-factorization/>

[5] <https://math.stackexchange.com/questions/2106402/proof-of-separating-axis-theorem-for>